UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

TFG del Grado en Ingeniería Informática

Herramientas para la monitorización y análisis de procesos de modelado 3D en Blender

Presentado por María Molina Goyena
en Universidad de Burgos — 5 de marzo de 2026
Tutor: Bruno Rodrígez García

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática

D. Raúl Marticonera Sánchez, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone:

Que el alumno D. María Molina Goyena, con DNI 72906146X, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Herramientas para la monitorización y análisis de procesos de modelado 3D en Blender.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 5 de marzo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:	Vº. Bº. del co-tutor:
D. Bruno Rodrígez García	D. Raúl Marticonera Sánchez

Resumen

Este proyecto presenta el desarrollo de un sistema compuesto por dos addons para Blender, orientado a la recopilación y análisis de datos generados durante sesiones de modelado tridimensional. El primer addon permite registrar de forma no intrusiva eventos de modelado, como la creación, modificación o eliminación de objetos, cambios de modo y propiedades geométricas. El segundo addon proporciona herramientas de análisis de métricas temporales, espaciales y estadísticas, facilitando la evaluación del proceso de modelado. El trabajo incluye la implementación, validación y uso de los addons para la obtención de datos reales, así como la extracción de conclusiones sobre el comportamiento del usuario y la eficiencia del proceso de modelado 3D.

Descriptores

Blender, modelado 3D, addon, recopilación de datos, análisis de métricas, visualización, Python, métricas espaciales y temporales

Abstract

This project presents the development of a system composed of two Blender addons, aimed at the collection and analysis of data generated during 3D modeling sessions. The first addon allows non-intrusive recording of modeling events such as object creation, modification or deletion, mode changes, and geometric properties. The second addon provides tools for analyzing temporal, spatial, and statistical metrics, facilitating the evaluation of the modeling process. The work includes implementation, validation, and use of the addons to obtain real data, as well as extracting conclusions about user behavior and the efficiency of the 3D modeling workflow.

Keywords

Blender, 3D modeling, addon, data collection, metrics analysis, visualization, Python, spatial and temporal metrics

Índice general

Índice general iii

Índice de figuras v

Índice de tablas vi

1. Introducción 1
1.1. Estructura de la memoria 2

2. Objetivos del proyecto 3
2.1. Objetivos específicos 3

3. Conceptos teóricos 5
3.1. Secciones 5
3.2. Referencias 7
3.3. Imágenes 7
3.4. Listas de items 8
3.5. Tablas 9

4. Técnicas y herramientas 11
4.1. Entorno de desarrollo 11
4.2. Arquitectura del addon 11
4.3. Técnicas de extracción y análisis de datos 12
4.4. Herramientas complementarias 13
4.5. Metodología de validación 14

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto 15
5.1. Ciclo de vida del desarrollo 15

5.2. Análisis del problema 16
5.3. Diseño de la arquitectura del sistema 17
5.4. Aspectos relevantes de la implementación 18
5.5. Experiencia obtenida durante el desarrollo 18

6. Trabajos relacionados **21**

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras **23**

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de representación visual de datos en el entorno 3D de Blender 8

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto 9

1. Introducción

El modelado tridimensional se ha convertido en una herramienta fundamental en múltiples áreas como los videojuegos, la animación, el diseño industrial, la arquitectura o la visualización científica. En estos ámbitos, herramientas como Blender permiten a los usuarios crear, modificar y analizar modelos tridimensionales mediante una amplia variedad de técnicas y flujos de trabajo.

A pesar de la popularidad de este tipo de herramientas, el proceso de modelado 3D sigue siendo complejo y altamente dependiente de la experiencia del usuario. Comprender cómo interactúan los usuarios con el entorno de modelado puede proporcionar información valiosa para mejorar tanto las herramientas como las metodologías de trabajo.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar sistemas capaces de registrar y analizar la interacción del usuario durante el proceso de modelado. La recopilación de este tipo de información permite estudiar patrones de trabajo, identificar operaciones frecuentes y comprender mejor cómo se construyen los modelos tridimensionales en la práctica.

El presente Trabajo de Fin de Grado propone el desarrollo de un sistema que permita registrar la interacción del usuario en Blender mediante un addon específico. Este sistema recopila información relevante sobre las acciones realizadas durante el modelado, almacenando datos temporales, espaciales y estructurales que posteriormente pueden ser analizados.

A partir de estos datos es posible estudiar el proceso de modelado desde una perspectiva analítica, permitiendo explorar cómo evolucionan las escenas a lo largo del tiempo y qué tipo de operaciones realizan los usuarios durante la construcción de modelos tridimensionales.

1.1. Estructura de la memoria

La memoria de este trabajo se organiza en diferentes capítulos que describen el desarrollo completo del proyecto.

En primer lugar, el Capítulo 1 introduce el contexto del trabajo y presenta los objetivos principales del proyecto. A continuación, el Capítulo 2 detalla los objetivos específicos que guían el desarrollo del sistema.

El Capítulo 3 presenta los conceptos teóricos necesarios para comprender las tecnologías y técnicas utilizadas en el proyecto, incluyendo el formato de datos CSV, el análisis de datos y el desarrollo de addons en Blender.

Posteriormente, los capítulos siguientes describen las herramientas utilizadas, el diseño del sistema, la implementación del addon y los resultados obtenidos durante su desarrollo.

Finalmente, la memoria concluye con un apartado de conclusiones y posibles líneas de trabajo futuro que podrían ampliarse a partir del sistema desarrollado.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño y desarrollo de un sistema capaz de registrar y analizar la interacción del usuario en entornos de modelado tridimensional, utilizando Blender como plataforma de referencia.

Este sistema pretende capturar información relevante sobre el proceso de modelado sin interferir en el flujo de trabajo del usuario, permitiendo posteriormente analizar los datos obtenidos para comprender mejor cómo se construyen los modelos tridimensionales y qué tipo de operaciones se realizan con mayor frecuencia.

El proyecto se centra tanto en la recopilación de datos como en su posterior análisis, proporcionando herramientas que permitan explorar la información registrada desde diferentes perspectivas, como el análisis temporal de las acciones realizadas, el estudio de la evolución de la escena o la detección de determinados eventos de modelado.

2.1. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un sistema de recopilación de datos no intrusivo que funcione de manera transparente para el usuario durante el proceso de modelado 3D.
- Implementar un addon para Blender capaz de registrar información temporal, espacial y estructural de la escena y de los objetos modelados.

- Detectar de forma automática eventos relevantes de modelado, tales como duplicados, fusiones de geometría, cambios de modo de edición y modificaciones en las coordenadas UV.
- Garantizar la persistencia de los datos recopilados entre sesiones de trabajo, integrándolos de forma segura dentro del propio archivo del proyecto.
- Incorporar un mecanismo explícito de consentimiento del usuario que asegure una recopilación de datos ética y transparente.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante una primera versión experimental con usuarios de prueba.
- Recopilar datos reales a partir de una versión estable del sistema utilizada por usuarios finales.
- Desarrollar una herramienta de análisis específica que permita explorar y analizar los datos recogidos desde una perspectiva temporal, espacial y estadística.
- Extraer conclusiones a partir del análisis de los datos obtenidos que permitan comprender mejor el proceso de modelado tridimensional.

Estos objetivos permiten estructurar el desarrollo del proyecto en diferentes fases, que abarcan desde la implementación del sistema de registro de datos hasta el análisis de la información obtenida a partir de su uso en situaciones reales.

3. Conceptos teóricos

Para el desarrollo del addon *Análisis 3D CSV* es necesario comprender diversos conceptos relacionados con el análisis de datos, el formato CSV y el funcionamiento de los complementos en Blender. En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que permiten entender el contexto tecnológico del proyecto y las bases sobre las que se ha desarrollado la aplicación.

El objetivo principal del proyecto es permitir el análisis y la visualización de datos almacenados en archivos CSV dentro del entorno tridimensional de Blender. Para ello se utilizan diferentes herramientas de procesamiento de datos y mecanismos de extensión del propio software mediante addons.

3.1. Secciones

Las secciones permiten estructurar la información dentro de un documento. En el contexto de una memoria técnica, las secciones ayudan a organizar los conceptos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del proyecto.

En este capítulo se presentan distintos conceptos relacionados con:

- El formato de archivos CSV.
- El análisis y procesamiento de datos.
- La visualización de datos en entornos tridimensionales.
- El desarrollo de addons para Blender mediante Python.

Cada uno de estos aspectos constituye una parte fundamental para el funcionamiento del addon desarrollado.

Subsecciones

Además de secciones, es posible organizar la información mediante subsecciones. Estas permiten profundizar en determinados conceptos concretos dentro de un mismo apartado.

En el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta distintos tipos de datos que pueden encontrarse en los archivos CSV, como por ejemplo:

- Datos temporales, que permiten analizar la evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo.
- Datos espaciales, que pueden representarse mediante coordenadas dentro de un espacio tridimensional.
- Datos numéricos, que pueden utilizarse para realizar cálculos estadísticos o generar representaciones visuales.

El tratamiento adecuado de estos datos es fundamental para garantizar la correcta interpretación de la información.

Subsubsecciones

Las subsubsecciones permiten desglosar todavía más la información dentro de una subsección. En este caso se pueden utilizar para describir aspectos específicos relacionados con el tratamiento de datos.

Uno de los procesos más importantes en el análisis de datos es la normalización. La normalización consiste en preparar los datos antes de su análisis para asegurar que todos los valores siguen una estructura coherente.

Entre las tareas más habituales dentro de este proceso se encuentran:

- Eliminación de registros incompletos o inconsistentes.
- Conversión de cadenas de texto a valores numéricos cuando sea necesario.
- Homogeneización de formatos de fecha y hora.
- Verificación de la estructura de las columnas del archivo CSV.

Este proceso facilita posteriormente el análisis automático de los datos dentro del addon.

3.2. Referencias

En el desarrollo del proyecto se han consultado diferentes fuentes relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo de software y el funcionamiento del software Blender.

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [**?**]. Para citar webs, artículos o libros [**?**], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [**?**, **?**].

El uso de referencias bibliográficas permite fundamentar teóricamente las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, así como situar el trabajo dentro del contexto de las tecnologías actuales.

3.3. Imágenes

La documentación técnica suele incluir imágenes que facilitan la comprensión de determinados procesos o interfaces. En el caso de este proyecto, las imágenes pueden utilizarse para mostrar el funcionamiento del addon dentro de Blender o ejemplos de visualización de datos generados a partir de archivos CSV.

Se pueden incluir imágenes con los comandos estándar de LaTeX, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:

Figura 3.1: Ejemplo de representación visual de datos en el entorno 3D de Blender

Estas representaciones permiten observar cómo los datos almacenados en archivos CSV pueden transformarse en objetos o elementos visuales dentro de una escena tridimensional.

3.4. Listas de items

Las listas permiten organizar información de forma clara y estructurada. Existen tres tipos principales de listas en LaTeX.

- Importación de archivos CSV desde el sistema.
- Procesamiento y normalización de los datos.

Estas funcionalidades forman parte del flujo básico de funcionamiento del addon.

1. Lectura del archivo CSV.
2. Procesamiento de la información contenida en el archivo.

Herramientas	Desarrollo	Procesamiento de datos	Visualización 3D	Memoria
Python	X	X	X	
Blender API	X		X	
CSV		X		
NumPy		X		
Pandas		X		
Visual Studio Code	X			
Git	X	X	X	X
GitHub	X	X	X	X
Blender	X		X	
LaTeX				X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

Estos pasos constituyen las fases principales del tratamiento de datos dentro del proyecto.

Archivo CSV Formato de archivo utilizado para almacenar datos estructurados en forma de tabla.

Addon Extensión que permite ampliar las funcionalidades de Blender mediante código Python.

- Representación visual de datos dentro del espacio tridimensional.

3.5. Tablas

Las tablas permiten mostrar información de forma organizada y comparativa. En el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes herramientas y tecnologías que intervienen en distintas partes del sistema.

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de LaTeXo bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

4. Técnicas y herramientas

4.1. Entorno de desarrollo

El sistema desarrollado en este proyecto se ha implementado utilizando **Blender** como plataforma principal de experimentación y validación. Blender es un software libre y de código abierto ampliamente utilizado en la creación de contenido tridimensional, que ofrece herramientas para modelado, animación, simulación y renderizado. Una de sus características más relevantes es la posibilidad de ampliar sus funcionalidades mediante addons desarrollados por terceros.

Para la implementación del sistema se ha utilizado el lenguaje de programación **Python**, que constituye el lenguaje oficial de scripting de Blender. Python permite interactuar directamente con las estructuras internas del programa a través de su API, lo que facilita la automatización de tareas, la creación de nuevas herramientas y la modificación del comportamiento del entorno de modelado.

El acceso a estas funcionalidades se realiza mediante el módulo `bpy`, que proporciona una interfaz programática para consultar y modificar los distintos elementos de la escena, como objetos, materiales, modificadores o datos de malla. Gracias a esta API es posible desarrollar herramientas personalizadas capaces de interactuar con el flujo de trabajo del usuario dentro del entorno de Blender.

4.2. Arquitectura del addon

El addon desarrollado ha sido diseñado siguiendo una arquitectura modular con el objetivo de mejorar la organización del código, facilitar su

mantenimiento y permitir futuras ampliaciones del sistema. Esta arquitectura se compone de varios módulos funcionales encargados de gestionar diferentes aspectos del proceso de recopilación y análisis de datos.

Los principales componentes del sistema son los siguientes:

- **Módulo de captura de eventos**: encargado de interceptar y registrar eventos relevantes que ocurren durante el proceso de modelado. Entre estos eventos se incluyen cambios de modo de edición (Object/Edit), creación y eliminación de objetos, duplicados, operaciones de fusión de geometría y modificaciones en las coordenadas UV.

- **Módulo de extracción de variables internas**: responsable de acceder a las estructuras internas de Blender y extraer información relevante de la escena. Entre los datos recopilados se encuentran propiedades espaciales de los objetos, características geométricas de las mallas y configuraciones de modificadores.

- **Módulo de análisis**: encargado de procesar los datos recopilados con el objetivo de generar métricas que permitan estudiar el proceso de modelado desde diferentes perspectivas, incluyendo análisis temporal, espacial y estadístico.

- **Interfaz de usuario**: implementada mediante paneles personalizados integrados en la interfaz de Blender. Esta interfaz permite gestionar el consentimiento del usuario para la recopilación de datos, activar o desactivar el sistema de registro y visualizar información básica sobre las métricas obtenidas.

La separación en módulos permite que cada componente del sistema se encargue de una funcionalidad específica, lo que facilita tanto la comprensión de la arquitectura como la evolución futura del proyecto.

4.3. Técnicas de extracción y análisis de datos

Para la obtención de información estructurada sobre el proceso de modelado se han empleado diversas técnicas de extracción y procesamiento de datos.

- **Acceso a la API interna (`bpy`)**: se utiliza para consultar las propiedades de los diferentes elementos de la escena, incluyendo objetos, mallas, modificadores, materiales y transformaciones espaciales. Este acceso permite recopilar información detallada sobre el estado de la escena en cada momento.

- **Uso de handlers**: Blender proporciona mecanismos de gestión de eventos conocidos como *handlers*, que permiten ejecutar código en respuesta a determinados cambios dentro del entorno. En este proyecto se han utilizado manejadores como `depsgraph_update_post` o `load_post` para detectar modificaciones en la escena y registrar los eventos relevantes en tiempo real.

- **Serialización en formato JSON**: los datos recopilados se estructuran mediante serialización en formato JSON. Este formato facilita el almacenamiento y la posterior exportación de la información, permitiendo su análisis mediante herramientas externas.

- **Análisis estadístico básico**: una vez recopilados los datos, se calculan diferentes métricas que permiten caracterizar el proceso de modelado. Entre ellas se incluyen el número de operaciones realizadas por sesión, la frecuencia de cambios de modo, la evolución temporal del modelo y la complejidad geométrica de los objetos, medida mediante el número de vértices, aristas y caras.

Estas técnicas permiten transformar la información generada durante el proceso de modelado en un conjunto de datos estructurados susceptibles de ser analizados posteriormente.

4.4. Herramientas complementarias

Además de Blender y Python, se han utilizado diversas herramientas complementarias durante el desarrollo del proyecto.

- **Entorno de desarrollo integrado (IDE)** para la escritura, organización y depuración del código fuente.

- **Sistema de control de versiones**, utilizado para gestionar las diferentes versiones del código y facilitar el seguimiento del desarrollo del proyecto.

- **Librerías estándar de Python** empleadas para el procesamiento de datos y la gestión de estructuras de información.
- **Herramientas de análisis externo**, utilizadas para explorar y analizar los datos exportados por el sistema una vez finalizadas las sesiones de modelado.

El uso combinado de estas herramientas ha permitido estructurar de forma eficiente el proceso de desarrollo y facilitar el análisis posterior de los datos recopilados.

4.5. Metodología de validación

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado se ha seguido una metodología de validación basada en un proceso iterativo.

En una primera fase se desarrolló una versión experimental del addon que permitió comprobar la viabilidad del sistema de captura de eventos y la correcta recopilación de los datos generados durante el proceso de modelado.

Posteriormente se realizaron pruebas controladas con usuarios de prueba, lo que permitió detectar posibles problemas en el registro de eventos y realizar ajustes en el sistema.

Finalmente, tras introducir las mejoras necesarias, se generó una versión estable del addon destinada a la recopilación de datos reales. Esta versión permite registrar información sobre el proceso de modelado de forma continua, proporcionando un conjunto de datos que posteriormente puede ser analizado para extraer conclusiones sobre los patrones de interacción de los usuarios en entornos de modelado tridimensional.

En conjunto, las técnicas y herramientas descritas permiten implementar un sistema capaz de registrar de forma estructurada la interacción del usuario dentro de Blender y facilitar su posterior análisis desde diferentes perspectivas.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este capítulo describe los aspectos más relevantes del proceso de desarrollo del sistema propuesto. En él se presentan las decisiones técnicas adoptadas durante las distintas fases del proyecto, así como las soluciones implementadas para abordar los principales retos encontrados.

A diferencia de los capítulos anteriores, centrados en los fundamentos teóricos y las herramientas utilizadas, este apartado se enfoca en la experiencia práctica obtenida durante la construcción del sistema. Se describen tanto el ciclo de vida seguido durante el desarrollo como los aspectos más significativos relacionados con el análisis del problema, el diseño de la arquitectura del addon y su posterior implementación.

El objetivo de este capítulo es documentar las decisiones de diseño tomadas, justificando aquellas que han resultado especialmente relevantes para el correcto funcionamiento del sistema.

5.1. Ciclo de vida del desarrollo

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque iterativo e incremental. Este tipo de enfoque permite construir el sistema de forma progresiva, validando cada una de las funcionalidades antes de continuar con las siguientes fases del desarrollo.

En una primera etapa se realizó un análisis preliminar del problema, identificando los requisitos principales del sistema y las capacidades que debía ofrecer el addon. Durante esta fase también se exploraron las posibilidades

que ofrece la API de Blender para la captura de eventos y la extracción de información de la escena.

Posteriormente se desarrolló una primera versión experimental del sistema. Esta versión inicial permitió comprobar la viabilidad técnica de las principales funcionalidades, como la detección de eventos de modelado o el acceso a los datos estructurales de la escena.

Una vez validada esta fase inicial, el desarrollo continuó mediante sucesivas iteraciones en las que se fueron incorporando nuevas funcionalidades, mejorando la organización del código y refinando los mecanismos de recopilación y almacenamiento de datos.

Este enfoque permitió detectar problemas de forma temprana y adaptar progresivamente el diseño del sistema a los requisitos del proyecto.

5.2. Análisis del problema

Uno de los principales retos del proyecto consiste en registrar información relevante del proceso de modelado sin interferir en el flujo de trabajo del usuario. Para ello era necesario identificar qué tipo de eventos y variables resultaban significativos para el análisis del proceso de creación de modelos tridimensionales.

Durante la fase de análisis se identificaron tres tipos principales de información que debían ser registrados por el sistema:

- Información temporal, relacionada con el momento en el que se producen las distintas acciones del usuario.
- Información espacial, asociada a la posición, rotación y escala de los objetos dentro de la escena.
- Información estructural, que describe las características geométricas de los objetos modelados, como el número de vértices, aristas o caras.

Además, se identificaron ciertos eventos de modelado especialmente relevantes, como la duplicación de objetos, las operaciones de fusión de geometría o los cambios entre los distintos modos de edición de Blender.

La identificación de estos eventos permitió definir los mecanismos necesarios para su detección automática dentro del entorno de Blender.

5.3. Diseño de la arquitectura del sistema

Con el objetivo de garantizar una buena organización del código y facilitar el mantenimiento del sistema, el addon fue diseñado siguiendo una arquitectura modular.

Esta arquitectura divide el sistema en distintos componentes independientes que se encargan de gestionar funcionalidades específicas. De esta forma se reduce el acoplamiento entre las diferentes partes del sistema y se facilita la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

Los principales componentes de la arquitectura son los siguientes:

- **Sistema de captura de eventos**

  Este componente se encarga de monitorizar los cambios que se producen dentro del entorno de modelado. Para ello se utilizan los mecanismos de gestión de eventos proporcionados por Blender, que permiten ejecutar código cuando se producen modificaciones en la escena.

- **Sistema de recopilación de datos**

  Una vez detectados los eventos relevantes, el sistema extrae información adicional sobre el estado de la escena y de los objetos implicados. Esta información incluye propiedades geométricas, transformaciones espaciales y otros atributos relevantes del modelo.

- **Sistema de almacenamiento**

  Los datos recopilados se almacenan en una estructura organizada que permite mantener la información entre diferentes sesiones de trabajo. Esto permite analizar posteriormente la evolución de los modelos a lo largo del tiempo.

- **Interfaz de usuario**

  El addon incluye una interfaz integrada en Blender que permite al usuario controlar el funcionamiento del sistema. Desde esta interfaz es posible activar o desactivar la recopilación de datos, consultar información básica sobre la sesión actual y gestionar el consentimiento del usuario.

Esta organización modular facilita tanto el desarrollo del sistema como su posible ampliación en futuras versiones.

5.4. Aspectos relevantes de la implementación

Durante la fase de implementación fue necesario resolver varios problemas técnicos relacionados con la captura de eventos y el acceso a las estructuras internas de Blender.

Uno de los principales retos consistía en detectar de forma fiable los cambios que se producen en la escena durante el proceso de modelado. Para ello se emplearon diferentes mecanismos proporcionados por la API de Blender, como los handlers asociados al grafo de dependencias del sistema.

Estos mecanismos permiten ejecutar funciones específicas cuando se producen actualizaciones en la escena, lo que facilita la detección de modificaciones en los objetos o en sus propiedades.

Otro aspecto relevante fue el diseño de la estructura de datos utilizada para almacenar la información recopilada. Dado que los datos pueden generarse de forma continua durante una sesión de modelado, era necesario utilizar un formato flexible que permitiera representar distintos tipos de información.

Para resolver este problema se optó por utilizar un sistema de serialización basado en JSON, que permite almacenar estructuras de datos complejas de forma sencilla y facilita su posterior análisis mediante herramientas externas.

Finalmente, también se prestó especial atención al impacto del sistema sobre el rendimiento del entorno de modelado. Dado que el addon se ejecuta en paralelo con el trabajo del usuario, era fundamental minimizar la sobrecarga generada por el proceso de recopilación de datos. Para ello se diseñaron mecanismos de captura de eventos eficientes que registran únicamente la información estrictamente necesaria para el análisis posterior.

5.5. Experiencia obtenida durante el desarrollo

El desarrollo de este proyecto ha permitido explorar en profundidad las posibilidades que ofrece Blender para la creación de herramientas personalizadas mediante el uso de su API.

Además, el proyecto ha puesto de manifiesto el potencial del análisis de datos aplicado a entornos de modelado tridimensional, abriendo la puerta a

futuros trabajos orientados al estudio de los procesos de creación de modelos 3D.

La experiencia adquirida durante el desarrollo también ha permitido identificar posibles mejoras que podrían incorporarse en futuras versiones del sistema, como la ampliación del conjunto de eventos registrados o la integración de herramientas más avanzadas de análisis de datos.

En conjunto, el proyecto demuestra la viabilidad de desarrollar sistemas capaces de registrar y analizar la interacción del usuario dentro de entornos de modelado tridimensional, proporcionando una base sobre la que se pueden construir futuras investigaciones en este ámbito.

6. Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.